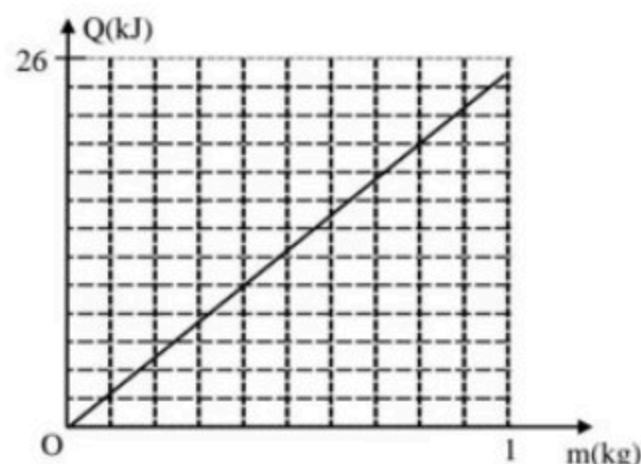


ĐỀ VẬT LÝ SỞ LẠNG SƠN MÃ 202 2024-2025

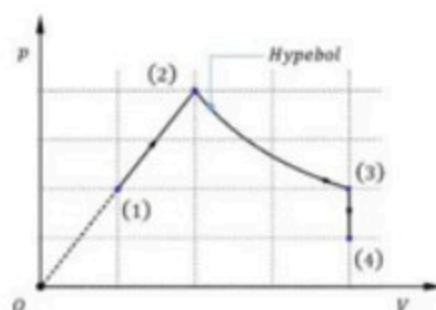
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Chọn phát biểu **sai** trong các phát biểu sau. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện đi qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi
A. từ trường đổi chiều. **B.** dòng điện đổi chiều.
C. dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều. **D.** cường độ dòng điện thay đổi.

Câu 2: Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một miếng kim loại theo khối lượng của kim loại đó. Biết nhiệt nóng chảy riêng của sắt, chì, bạc, thiếc lần lượt là $2,77 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; $0,25 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; $1,05 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; $61 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Dựa vào đồ thị, hãy cho biết đây là kim loại gì?



Câu 3: Một lượng khí xác định biến đổi theo các quá trình (1) - (2) (3) - (4) như hình vẽ. Biết nhiệt độ của chất khí ở trạng thái (1) là $T_1 = 300 \text{ K}$. Nhiệt độ của chất khí này ở trạng thái (4) là
A. 1200 K .
B. 450 K .
C. 600 K .
D. 900 K .



Câu 4: Chọn câu **đúng** khi nói về từ trường.
A. Từ trường do điện tích điểm đứng yên gây ra.
B. Phương của lực từ tại một điểm trùng với phương tiếp tuyến của đường sức từ tại điểm đó.
C. Cảm ứng từ tại một điểm đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ tại điểm đó.
D. Từ trường tác dụng lên một điện tích đứng yên.

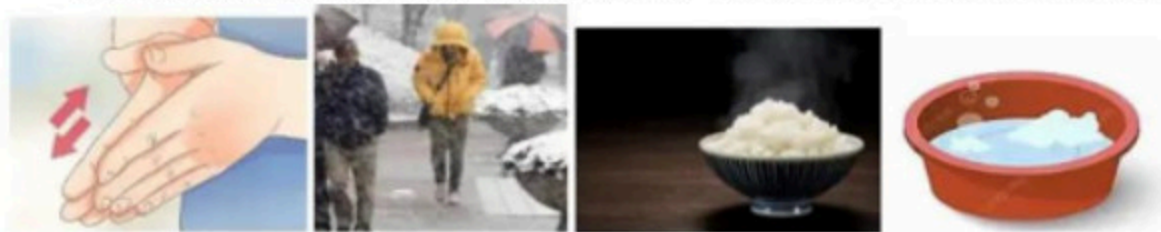
Câu 5: Tính chất cơ bản của từ trường là
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.
B. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

Câu 6: Trong hệ SI, đơn vị nhiệt dung riêng là
A. J.kg. **B.** kg / J . **C.** J/kgK. **D.** J.

Câu 7: Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức

A. $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT^2$ **B.** $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT^2$ **C.** $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT$ **D.** $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT$

Câu 8: Trường hợp nào dưới đây nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt?



A. Khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên.
B. Gió mùa đông bắc tràn về làm cho không khí lạnh đi.
C. Cho cơm nóng vào bát thì bung bát cũng thấy nóng.
D. Chậu nước để ngoài nắng một lúc nóng lên.

Câu 9: Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Lạng Sơn như sau:

Lạng Sơn: Nhiệt độ từ 12°C đến 20°C .

Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong thang nhiệt Fahrenheit?

A. Nhiệt độ từ $21,6^{\circ}\text{F}$ đến 36°F .

B. Nhiệt độ từ 285°F đến 293°F .

C. Nhiệt độ từ $53,6^{\circ}\text{F}$ đến 68°F .

D. Nhiệt độ từ 50°F đến $64,4^{\circ}\text{F}$.

Câu 10: Đặt cốc nhôm đựng 0,5 lít nước ở nhiệt độ 20°C (đo nhờ nhiệt kế 1 – NK1) vào trong bình cách nhiệt đựng 0,8 lít nước ở nhiệt độ 60°C (đo nhờ nhiệt kế 2 – NK2). Quan sát sự thay đổi nhiệt độ của nước trong bình và cốc từ khi bắt đầu thí nghiệm cho tới khi hai nhiệt độ này bằng nhau. Chúng ta có thể nhận biết quá trình truyền nhiệt năng giữa nước trong bình và nước trong cốc đã kết thúc khi thấy số chỉ

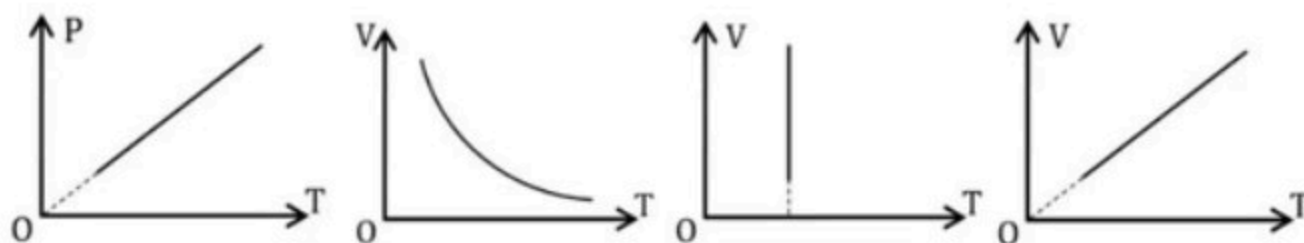
A. số chỉ NK1 và số chỉ NK2 bằng nhau.

B. số chỉ NK1 tăng còn số chỉ NK2 giảm.

C. số chỉ NK1 giảm còn số chỉ NK2 tăng.

D. số chỉ NK1 và số chỉ NK2 đều bằng nhiệt độ môi trường.

Câu 11: Đồ thị nào sau đây biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định khi áp suất không đổi?



Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

A. Hình 3.

B. Hình 4.

C. Hình 1.

D. Hình 2.

Câu 12: Theo định luật I nhiệt động lực học có công thức $\Delta U = A + Q$, khi $Q < 0$ và $A > 0$ mô tả quá trình

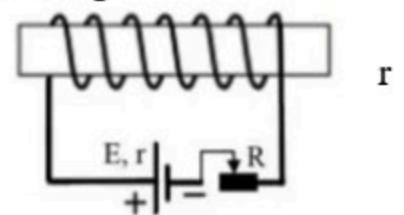
A. hệ truyền nhiệt và nhận công.

B. hệ truyền nhiệt và sinh công.

C. hệ nhận nhiệt và sinh công.

D. hệ nhận nhiệt và nhận công.

Câu 13: Cho một ống dây dẫn dài nằm ngang như hình vẽ bên, hai đầu dây được nối với nguồn điện một chiều có suất điện động E , điện trở trong r , biến trở R . Các đường sức từ của dòng điện ở trong lòng ống dây có chiều hướng



A. sang trái.

B. thẳng đứng xuống dưới.

C. thẳng đứng lên trên.

D. sang phải.

Câu 14: Trong mô hình động học phân tử chất khí, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.

B. Các phân tử khí có kích thước lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa chúng.

C. Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phân tử không thay đổi.

D. Lực tương tác giữa các phân tử khí là rất lớn.

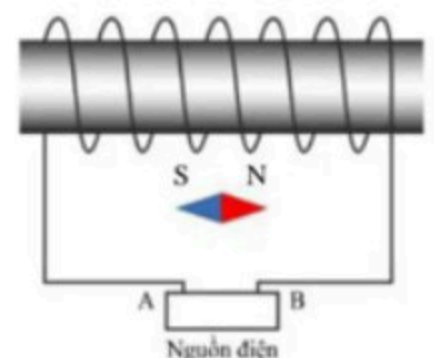
Câu 15: Xét một ống dây thẳng dài có dòng điện chạy qua và một nam châm thử định hướng như hình dưới. Biết A và B là các cực của nguồn điện không đổi. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đường sức từ bên ngoài ống dây có chiều từ phải sang trái.

B. Dòng điện trong ống dây không ảnh hưởng đến sự định hướng của nam châm thử.

C. B là cực dương, A là cực âm.

D. A là cực dương, B là cực âm.



Câu 16: Từ trường mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như gây chóng mặt, buồn nôn. Vì vậy, ở nơi có từ trường mạnh thường có biển cảnh báo nào dưới đây?



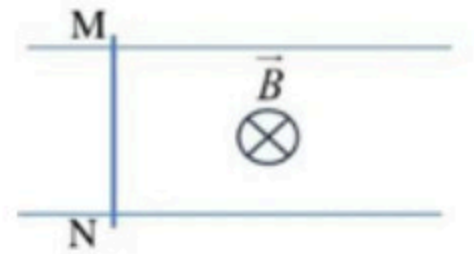
- Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
A. Hình 2 **B.** Hình 2 **C.** Hình 2 **D.** Hình 3.

Câu 17: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng $\Delta p = 50 \text{ kPa}$. Áp suất ban đầu của khí đó là
A. 25 kPa. **B.** 75 kPa. **C.** 55 kPa. **D.** 10 kPa.

Câu 18: Bơm căng săm xe đạp và vặn van thật chặt nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp lốp vì
A. săm xe làm bằng cao su là chất đàn hồi, nên sau khi giãn ra thì tự động co lại làm cho săm để lâu ngày bị xẹp.
B. giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần.
C. lúc bơm, không khí vào săm còn nóng, sau đó không khí nguội dần, co lại, làm săm xe bị xẹp.
D. cao su dùng làm săm đẩy các phân tử không khí lại gần nhau nên săm bị xẹp.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hai thanh ray song song đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ có độ lớn $B = 0,2 \text{ T}$ và có chiều như hình vẽ. Một thanh kim loại MN có khối lượng 200 g dài 20 cm đặt lên hai thanh ray và vuông góc với hai thanh ray. Dòng điện qua thanh kim loại có chiều từ M đến N. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- a) Lực từ tác dụng lên MN có chiều từ trái sang phải.
b) Cho dòng điện qua MN có cường độ 5 A thì lực từ tác dụng lên MN có độ lớn bằng $0,2 \text{ N}$.
c) Nếu bỏ qua ma sát giữa thanh MN và hai thanh ray, để thanh MN chuyển động với gia tốc 2 m/s^2 thì cường độ dòng điện qua thanh MN bằng 8 A.
d) Biết thanh ray trượt sang phải với gia tốc $2,5 \text{ m/s}^2$, hệ số ma sát trượt giữa MN và hai thanh ray là 0,05, thì cường độ dòng điện qua MN là 15 A.

Câu 2: Thí nghiệm tiến hành đo nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng sử dụng các dụng cụ sau:

- 1 chiếc cân điện từ.
- 1 ấm đun nước siêu tốc, công suất 1500 W.
- 1 đồng hồ đo thời gian.
- 1 chai nước nóng ở nhiệt độ phòng.

Một học sinh sử dụng bộ thí nghiệm trên để tiến hành thí nghiệm như sau: Rót nước từ từ vào ấm đun, đặt ấm đun chứa nước lên đĩa cân, bật công tắc để bắt đầu đun nước. Khi nước vừa sôi, mở nắp ấm đun để nước bay hơi. Khi thấy cân điện từ chỉ $320,00 \text{ g}$ thì bắt đầu bấm đồng hồ đo thời gian. Sau thời gian 2 phút 36 giây lượng nước nóng còn lại trong ấm đo được là $220,00 \text{ g}$. Bỏ qua mọi hao phí nhiệt lượng ra bên ngoài.

- a) Công của dòng điện chuyển thành nhiệt lượng cung cấp cho nước trong nhiệt lượng kế bằng $Q = P.t$ (Với P là công suất nguồn điện, t là thời gian đun nước).
b) Sử dụng cân điện từ để đo chính xác khối lượng nước sôi còn lại trong ấm tại các thời điểm khác nhau.
c) Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước để có thể hóa hơi trong bình nhiệt lượng kế được xác định bằng cách đo sự thay đổi nhiệt độ của nước và sử dụng công thức: $Q = m.c.\Delta T$.
d) Nhiệt hóa hơi riêng của nước thu được từ thí nghiệm trên bằng 2300000 J/kg .

Câu 3: lượng khí lí tưởng xác định có áp suất của khí là $4 \cdot 10^6 \text{ Pa}$. Số phân tử khí có trong thể tích 2 cm^3 là $9,68 \cdot 10^{20}$ phân tử.

- a) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử sẽ tăng khi nhiệt độ tuyệt đối của khí tăng.
b) Nếu tốc độ chuyển động nhiệt của phân tử khí tăng lên gấp đôi thì áp suất chất khí cũng tăng lên gấp đôi.

c) Động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử khí gần bằng $12,4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.

d) Nhiệt độ của khí tính theo đơn vị Kelvin gần bằng 599° C .

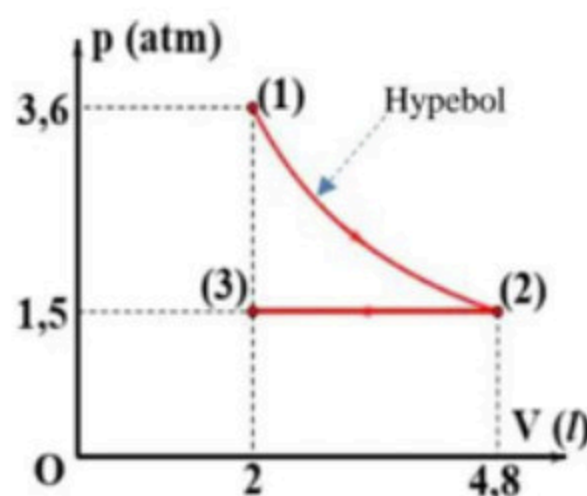
Câu 4: Một khối khí xác định thực hiện hai đẳng quá trình biến đổi trạng thái liên tiếp như hình bên. Gọi t_1 và t_3 lần lượt là nhiệt độ (tính bằng $^\circ \text{ C}$) của khối khí ở trạng thái (1) và trạng thái (3). Biết rằng $t_1 = 387^\circ \text{ C}$.

a) Khối khí giãn nở đẳng nhiệt từ trạng thái (1) sang trạng thái (2).

b) Sau khi biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), áp suất của khối khí tăng lên 2,4 lần.

c) Tỷ số nhiệt độ tuyệt đối của trạng thái (1) và (3) là 2,4.

d) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) là 275° C .



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một viên đạn bằng bạc đang bay với vận tốc 200 m/s thì va chạm vào một bức tường gỗ và bị giữ lại trong bức tường đó. Nếu coi viên đạn không trao đổi nhiệt với bên ngoài thì nhiệt độ của viên đạn sẽ tăng thêm bao nhiêu $^\circ \text{ C}$? Biết nhiệt dung riêng của bạc là 234 J/(kg.K) . (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Câu 2: Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 500 g nước đá ở 0° C theo đơn vị kJ . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

Câu 3: Một đoạn dây đồng CD dài 20 cm , nặng 15 g được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, có chiều dài bằng nhau, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$ và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Cho dòng điện qua dây CD có cường độ $I = 2 \text{ A}$ thì dây theo lệch so với phương thẳng đứng góc bao nhiêu độ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có cường độ $5,5 \text{ A}$ nằm trong từ trường đều và vuông góc với cảm ứng từ. Biết cảm ứng từ của từ trường $B = 25 \text{ mT}$ và lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 55 mN . Tìm chiều dài đoạn dây theo đơn vị cm ?

Câu 5: Một người mỗi nhịp thở hít vào $0,50 \text{ lít}$ không khí ở áp suất 10^5 Pa và nhiệt độ 27° C . Biết khối lượng mol của không khí là 29 g/mol . Mỗi nhịp thở người này hít vào khối lượng không khí là bao nhiêu gam? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 6: Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng ở 32° C có giá trị là $X \cdot 10^{-21} \text{ J}$. Giá trị của X là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).